



9. SINIF COĞRAFYA · 6. ÜNİTE

AFETLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

6.1. Afetler · 30-33. haftalar
2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı

30. hafta · s. 188-193

6.1.1. Tehlike, Risk ve Afet

COĞ.9.6.1

Tehlike, risk ve afet kavramlarını çözümleyebilme

Tehlike, ekstrem doğa olayı, risk, maruziyet, afet · 17 Ağustos 1999 depremi

Tehlike, risk ve afet kavramlarını çözümleyebilme

Tehlike, ekstrem doğa olayı, risk,
maruziyet, afet · 17 Ağustos 1999
depremi

31. hafta · s. 194-201

6.1.2. Afet Türleri

COĞ.9.6.2

Afetleri sınıflandırabilme

Oluşum kaynağına göre beş afet türü · Türkiye'de yıkıcı afetler ve dağılışları

Afetleri sınıflandırabilme

Oluşum kaynağına göre beş afet türü · Türkiye'de yıkıcı afetler ve dağılışları

32-33. hafta · s. 202-209

6.1.3. Bütüncül Afet Yönetimi

COĞ.9.6.3

Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlar aracılığıyla yorumlayabilme

Döngünün dört aşaması · istasyon çalışması · deprem senaryosu (performans görevi)

Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlar aracılığıyla yorumlayabilme

Döngünün dört aşaması · istasyon çalışması · deprem senaryosu (performans görevi)

Kitap: Bu ünite de tehlike, risk ve afet kavramlarının çözümlenebilmesi; afetlerin sınıflandırılabilmesi, bütüncül afet yönetimi uygulamalarının şekil ve diyagramlar aracılığıyla yorumlanabilmesi amaçlanmaktadır.

1

Çalışma yapraklarındaki soruları cevaplamanız

her hafta • kitap etkinlikleri ve CK

2

Üniteyle ilgili performans görevini yaparak öz değerlendirme formunu doldurmanız

33. hafta • s. 209

3

Ölçme ve değerlendirme sorularını cevaplamanız

33. hafta ve ev • s. 210-213

...beklenmektedir. (Ders kitabı, ünite açılışı)

Tehlike, risk ve afet

tehlike

ekstrem doğa olayı

risk

maruziyet

afet

Afet yönetimi

bütüncül afet yönetimi

erken uyarı sistemi

Dayanışma ve çevre

Yeşil Vatan

Tehlike, Risk ve Afet

3-7 Mayıs 2027 · 2 ders saati · Kitap s. 188-193

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.6.1

Tehlike, risk ve afet kavramlarını çözümleyebilme

Süreç bileşenleri

- a) Tehlike, risk ve afet kavramlarının özelliklerini belirler.
- b) Tehlike, risk ve afet kavramları arasındaki ilişkileri belirler.



Başlarken: afetlerden korunmak için alınan tedbirler

ÖN DEĞERLENDİRME

Görsellerdeki bilgilerden yararlanarak afetlerden korunmak için alınan tedbirlerin yararlarını noktalı yerlere yazınız.



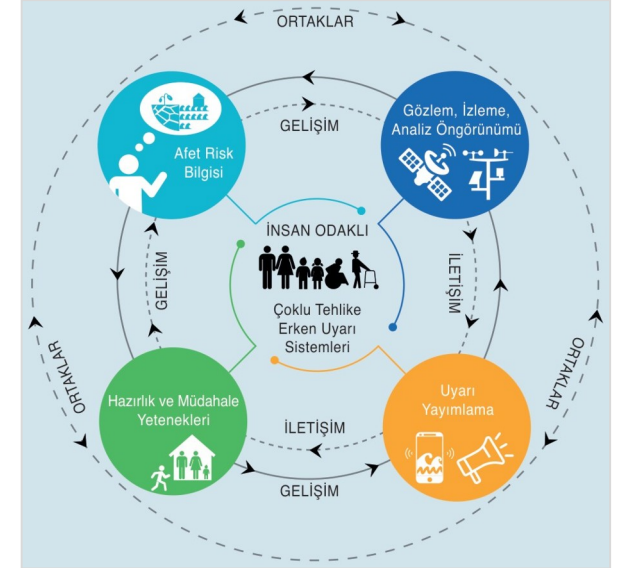
1 · 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü

Yararı:



2 · Afet ve Acil Durum Çantası

Yararı:



3 · Çoklu Tehlike Erken Uyarı Sistemi

Yararı:



1 · 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü

Yararı

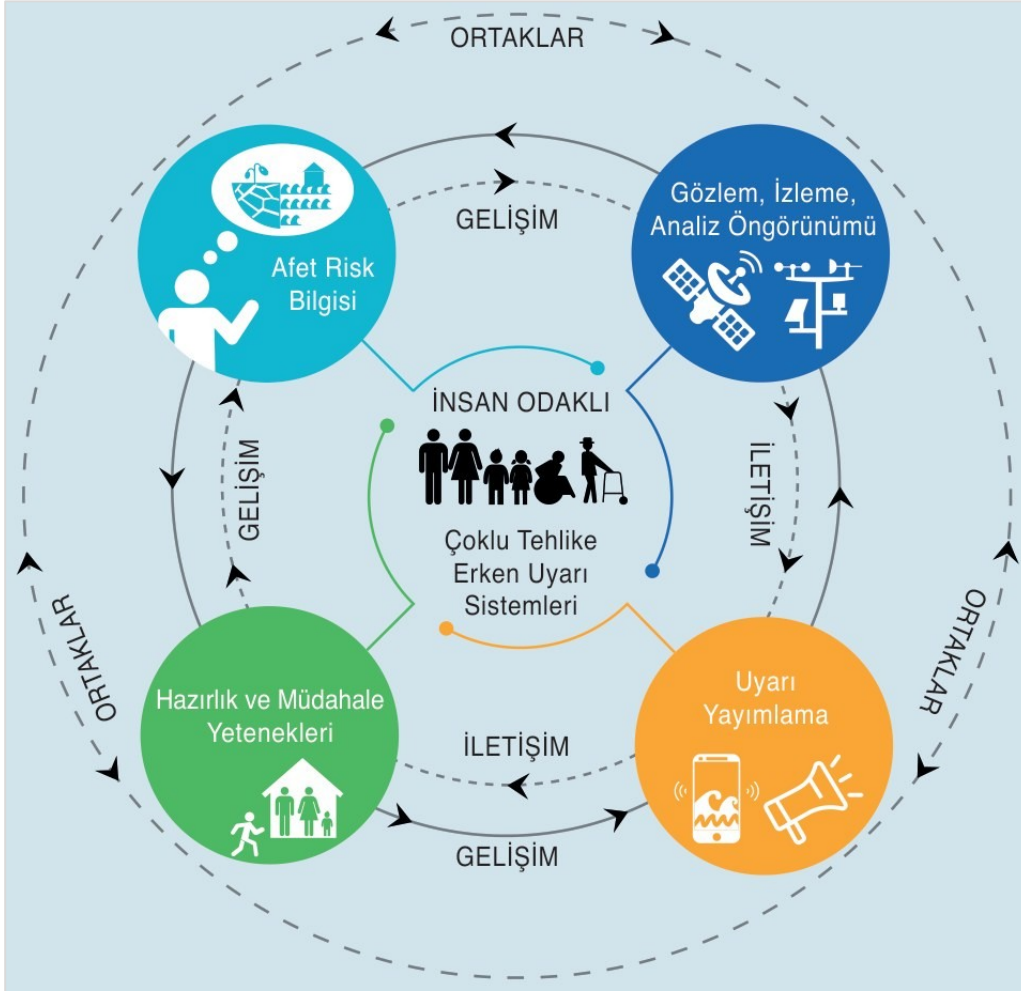
- Afet eğitimi ve tatbikatla afet anında ne yapacağımızı öğreniriz.
- Afişteki tehlikeleri (deprem, volkan, orman yangını, sel, fırtına, hortum, heyelan) tanır, hazırlıklı oluruz.
- Bilinçli ve hazırlıklı bir toplumda can ve mal kaybı azalır.



2 · Afet ve Acil Durum Çantası

Yararı

- Afetten sonra yardım ulaşana kadar temel ihtiyaçlarımızı karşılar.
- Görselde: su, konserve, el feneri, pilli radyo, ilk yardım çantası, çakı, kıyafet, kimlik ve belgeler, not defteri ve kalem.
- Hazır bir çanta, hızlı ve güvenli tahliyeye yardım eder.



3 · Çoklu Tehlike Erken Uyarı Sistemi Süreç ve Bileşenleri

Afet Risk Bilgisi

Hangi tehlike, nerede, kimi etkileyebilir? Önce risk bilinir.

Gözlem, İzleme, Analiz Öngörünümü

Tehlike sürekli izlenir, ölçülür ve önceden tahmin edilir.

Uyarı Yayımlama

Uyarı zamanında ve anlaşılır biçimde herkese ulaştırılır.

Hazırlık ve Müdahale Yetenekleri

Uyarıyı alan insanlar ne yapacağını bilir: tahliye, toplanma.

Yararı

- Tehlike gelmeden haber verir: insanlar zaman kazanır, tahliye edilir, can kaybı azalır.
- Kitap s. 202: erken uyarı sistemleri afete hazırlıklı olma aşamasındadır.

Konuya başlarken: hangi afet hangi görselde?

KONU YA BAŞLARKEN • 1



Görsel Numarası

Dünyanın Farklı Yerlerinde Meydana Gelen Afetler

.....

Endonezya'daki Merapi Dağı, yeniden lav püskürtmeye başladı. Meydana gelen patlamada en az 23 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla dağcı da kurtarıldı.

.....

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ sonucu 42 kişi hayatını kaybetti.

.....

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53.537 kişinin hayatını kaybettiği, 107.213 kişinin yaralandığı bildirildi.

.....

Hindistan'da yaşanan tren kazası, 288 kişinin hayatını kaybetmesi ve 800'den fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

.....

İtalya'da altı aylık yağmurun bir buçuk günde yağması sonucu 20'den fazla nehir taşı, sokaklar göle döndü. Yaşanan bu afette 13 kişi hayatını kaybetti.

.....

Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde başlayan orman yangınlarında onlarca ev yandı, çok sayıda kişi bölgeden tahliye edildi.

Konuya başlarken: hangi afet hangi görselde? — cevap

CEVAP



Görsel Numarası

Dünyanın Farklı Yerlerinde Meydana Gelen Afetler

5

Endonezya'daki Merapi Dağı, yeniden lav püskürtmeye başladı. Meydana gelen patlamada en az 23 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla dağcı da kurtarıldı.

2

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ sonucu 42 kişi hayatını kaybetti.

1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53.537 kişinin hayatını kaybettiği, 107.213 kişinin yaralandığı bildirildi.

4

Hindistan'da yaşanan tren kazası, 288 kişinin hayatını kaybetmesi ve 800'den fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

6

İtalya'da altı aylık yağmurun bir buçuk günde yağması sonucu 20'den fazla nehir taştı, sokaklar göle döndü. Yaşanan bu afette 13 kişi hayatını kaybetti.

3

Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde başlayan orman yangınlarında onlarca ev yandı, çok sayıda kişi bölgeden tahliye edildi.

2. soru: örnek olaylardan çıkarımlar

KONUYA BAŞLARKEN · 2

Verilen örnek olayları inceleyerek afetlerle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

İpucu soruları

Nerede oldu?

Kaynağı ne: doğa mı, insan mı?

Sonuçları neler?

Neden bazılarında kayıp daha fazla?

2. soru: örnek olaylardan çıkarımlar — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Verilen örnek olayları inceleyerek afetlerle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

Her yerde

Afetler dünyanın farklı yerlerinde görülür: Endonezya, Türkiye, Hindistan, İtalya, Avustralya.

Kaynak

Bazıları doğa olaylarından (volkan, çığ, deprem, sel), bazıları insan faaliyetlerinden (tren kazası) kaynaklanır.

Sonuç

Can kaybına, yaralanmalara, evlerin yıkılmasına ya da yanmasına ve tahliyeye yol açarlar.

Etki

Etkilerin büyüklüğü farklıdır: bazı afetlerde çok sayıda insan hayatını kaybeder.

Önlem

Kurtarma ve tahliye kaybı azaltır: Merapi'de dağcılar kurtarıldı, Avustralya'da insanlar tahliye edildi.

Sıra dışı

Sıra dışı doğa olayları afete dönüşebilir: İtalya'da altı aylık yağmur bir buçuk günde yağdı.

3. soru: yakın çevremizdeki tehlikeler

KONUYA BAŞLARKEN · 3

Afete dönüşebilecek tehlikelere yakın çevrenizden örnekler veriniz.

Tehlike: olay ya da durum

Afete nasıl dönüşebilir?

Önce sınıfımıza, sonra okulumuza ve mahallemize bakalım · Toplanma alanımız neresi?

3. soru: yakın çevremizdeki tehlikeler — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Afete dönüşebilecek tehlikelere yakın çevrenizden örnekler veriniz.

Sınıfta sabitlenmemiş dolap ya da raf



Depremde devrilir; yaralanma, çıkışın kapanması

Kapı önünde ve sıra aralarında bırakılan çantalar



Tahliye takılıp düşme, çıkışta gecikme

Açıkta kalan ya da hasarlı kablo, aşırı yüklenmiş priz



Elektrik çarpması, yangın

Dere yatağına ya da kenarına yapılan binalar



Aşırı yağışta sel ve taşkın (s. 191)

Depreme dirençli olmayan binalar



Depremde yıkılma; can ve mal kaybı (s. 190)

İstanbul'un güneyinde, Marmara Denizi'nden geçen diri fay



Depremde dirençsiz binalarda can ve mal kaybı (Harita 6.1)

Toplanma alanımız: öğretmenimiz söyler · İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası: 4-10 Mayıs

Bir olayın afet kabul edilebilmesi için insanlar, diğer canlılar ve çevre üzerinde etkiler meydana getirmesi gerekmektedir.

İnsanlar

can kaybı, yaralanma, evini ve işini kaybetme

Diğer canlılar

hayvanlar ve bitkiler zarar görür

Çevre

su, toprak, orman ve yerleşmeler zarar görür

Bu açıdan Türkiye; söz konusu etkilere neden olan deprem, sel ve taşkın, heyelan, maden kazası gibi afetlerin yaşandığı bir ülkedir.

TEHLİKE

Afetlerin kaynağını oluşturan tehlikelerin belli bir zaman ve yerde ortaya çıkarak insan hayatını, mal varlıklarını, beşerî faaliyetleri ve doğal çevreyi olumsuz etkileyebilecek potansiyeli vardır.

Tehlikeler birbirinden farklıdır:

büyüklüğü

meydana gelme sıklığı

coğrafi konumu

oluş şekli

etki düzeyi

Tehlike = zarar verme **ihtimali** (potansiyel)



Görsel 6.1: Yıldırım düşmesi veya aşırı sıcaklara bağlı meydana gelen orman yangınları, doğa kaynaklı tehlikeler arasındadır.

Doğa olayları

deprem

sel

taşkın

volkanik patlama

tsunami

çığ

fırtına

tayfun

İnsan kaynaklı olaylar

yangın

patlama

kaza

salgın hastalık

savaş

Deprem, sel, taşkın, volkanik patlama, tsunami, çığ, fırtına, tayfun vb. doğa olayları ile yangın, patlama, kaza, salgın hastalık, savaş vb. insan kaynaklı olaylar; yeterli önlemler alınmadığı takdirde afete dönüşmektedir.

EKSTREM DOęA OLAYI

Doęanın akışı içinde gerçekleşen bir olayın aşırı veya sıra dışı şekilde meydana gelmesi ekstrem doęa olayı olarak adlandırılmaktadır.

TEHLİKE

ekstrem doęa olayı

tehlikenin içinde

Örneęin 1960 yılında Şili’de meydana gelen 9,5 büyüklüğündeki deprem, bugüne kadar ölçülebilen en büyük yer sarsıntısı olup ekstrem bir özellięe sahiptir.

Ekstrem doęa olaylarının beşerî unsurlar üzerindeki etkileri, meydana geldięi bölge veya ülkenin gelişmişlik seviyesi ve nüfus yoğunluęuna göre farklılık gösterir.



Görsel 6.2: Şili’de meydana gelen depremin etkileri (1960)

RİSK

Risk, bir olayın belirli koşul ve ortamlarda meydana gelme ihtimali ve bu olayın doğurabileceği can ve mal kaybının yanında ekonomik ve çevresel değerlerin de kaybedilme olasılığıdır.

Riski belirleyen ana unsurlar:

İnsan ve onun faaliyetleri

Doğa ve insan kaynaklı meydana gelen tehlikeler

Bir alandaki risk, tehlike ve insanların bu tehlikeye maruz kalmasıyla doğrudan ilişkilidir.



Görsel 6.3: Dere kenarına kurulan yerleşim alanları, aşırı yağış veya sele bağlı olarak risk altındadır (Java / Endonezya).

Maruziyet

İnsanların ve varlıklarının tehlikenin etki alanında bulunması

Kitap: “... insanların bu tehlikeye maruz kalması ...”

Örnek: Dere kenarındaki evler ve orada yaşayanlar

Güvenlik açığı

Önlem alınmamasından doğan zayıflık ve eksiklikler

Kitap: “... önlem alınmazsa güvenlik açığına neden olarak risk oluşturur ...”

Örnek: Depreme dirençli olmayan yerleşim alanlarının kurulması

İnsanların yaşadığı çevrenin fiziki ve beşerî koşulları risk faktörünü doğrudan etkilemektedir.

AFET

Afet; tehlike arz eden doğal veya beşerî kaynaklı olaylara maruz kalınmasıyla olağan hayat düzenini bozan, can ve mal kaybına neden olan, insanların uyum sağlama kapasitesini aşarak dış yardıma gereksinim duyulan olaylardır.

tehlikeye maruz kalınır

olağan hayat düzeni bozulur

can ve mal kaybı olur

uyum sağlama kapasitesi aşılr

dış yardım gerekir

Tehlike

zarar verme **ihtimali**; henüz zarar yok

Afet

zarar **gerçekleşti**; toplum tek başına baş edemiyor

Kitaba göre bir olayın afet kabul edilebilmesi için hangisi gerekir?

- A** Olayın deprem olması
- B** Olayın doğa kaynaklı olması
- C** İnsanlar, diğer canlılar ve çevre üzerinde etki meydana getirmesi
- D** Olayın önceden tahmin edilememesi
- E** Olayın ekstrem doğa olayı olması

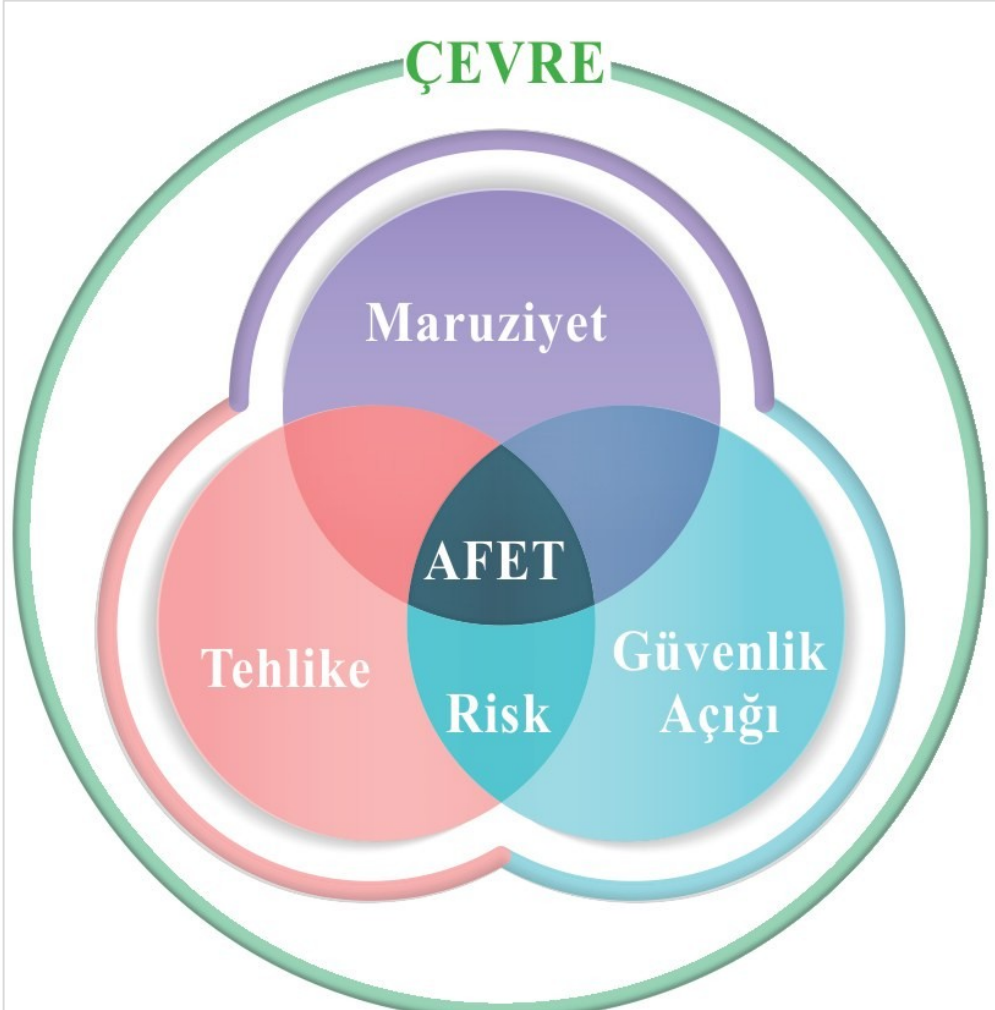
Kitaba göre bir olayın afet kabul edilebilmesi için hangisi gerekir?

- ☐ A Olayın deprem olması
- ☐ B Olayın doğa kaynaklı olması
- ☒ C İnsanlar, diğer canlılar ve çevre üzerinde etki meydana getirmesi
- ☐ D Olayın önceden tahmin edilememesi
- ☐ E Olayın ekstrem doğa olayı olması

Bir olayın afet kabul edilebilmesi için insanlar, diğer canlılar ve çevre üzerinde etkiler meydana getirmesi gerekmektedir. İnsan kaynaklı olaylar da afete dönüşebilir.

Görsel 6.4: kavramlar nasıl ilişkili?

VENN ŞEMASI



Görsel 6.4: Doğa ve insan kaynaklı tehlikeler, önlem alınmazsa güvenlik açığına neden olarak risk oluşturur. İnsanların bu risklere maruz kalmasıyla da afetler meydana gelebilir.

ÇEVRE

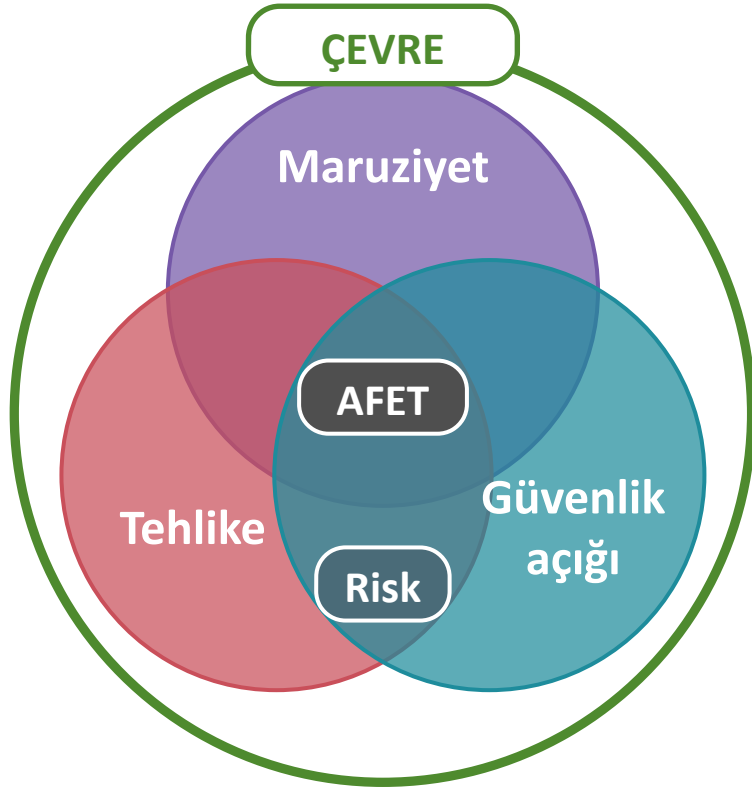
Bütün daireler çevrenin içindedir.

Risk

Tehlike ile güvenlik açığının kesiştiği yer

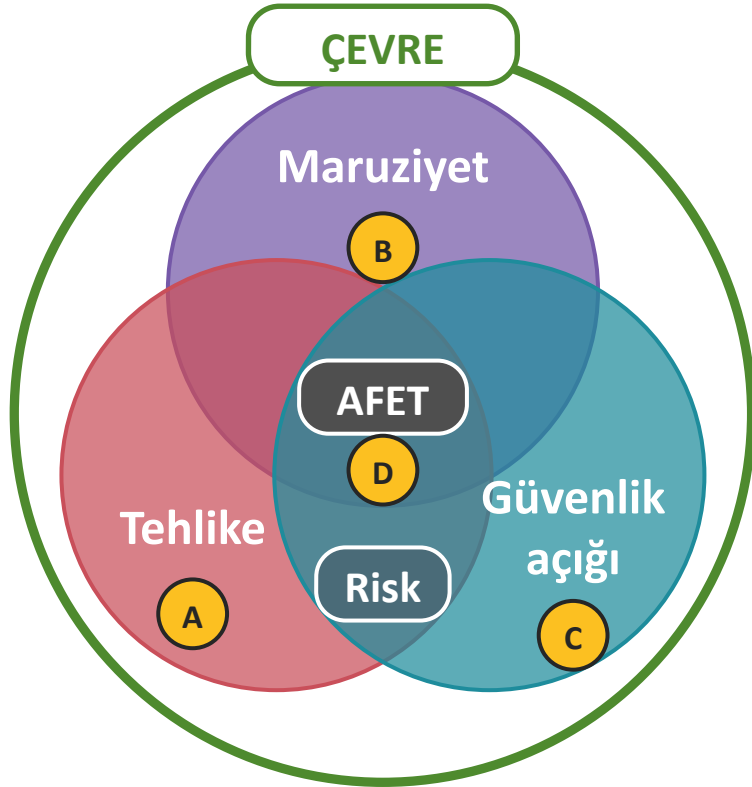
AFET

Üç dairenin kesiştiği yer: risk + maruziyet



- C** Akarsu yatağının daraltılması, yapıların sele dirençli olmaması, tahliye planının yapılmaması gibi eksiklikler riski artırır.
- A** Aşırı yağışların etkisiyle taşan bir akarsu, sel tehlikesi meydana getirme potansiyeline sahiptir.
- D** Bu sel nedeniyle yerleşim alanında can ve mal kayıplarının yaşanması ise afet olarak nitelendirilir.
- B** Vadi tabanının yerleşime açılması, beşerî yapılar ve nüfus üzerinde risk oluşturur.

Her harf şemanın hangi alanına? Risk alanına hangi harfler gelir?



→ **Güvenlik açığı**
C Akarsu yatağının daraltılması, yapıların sele dirençli olmaması, tahliye planının yapılmaması gibi eksiklikler riski artırır.

→ **Tehlike**
A Aşırı yağışların etkisiyle taşan bir akarsu, sel tehlikesi meydana getirme potansiyeline sahiptir.

→ **AFET**
D Bu sel nedeniyle yerleşim alanında can ve mal kayıplarının yaşanması ise afet olarak nitelendirilir.

→ **Maruziyet**
B Vadi tabanının yerleşime açılması, beşerî yapılar ve nüfus üzerinde risk oluşturur.

Risk = A ile C'nin kesişimi: eksiklikler varken akarsu taşarsa can ve mal kaybı olasılığı

Kitaptaki sel örneğinde hangisi riski ARTIRAN eksikliklerden biridir?

- A** Aşırı yağışların düşmesi
- B** Yapıların sele dirençli olmaması
- C** Akarsuyun taşması
- D** Yerleşim alanında can kaybı yaşanması
- E** Tahliye planının hazırlanmış olması

Kitaptaki sel örneğinde hangisi riski **ARTIRAN** eksikliklerden biridir?

- A Aşırı yağışların düşmesi
- B Yapıların sele dirençli olmaması**
- C Akarsuyun taşması
- D Yerleşim alanında can kaybı yaşanması
- E Tahliye planının hazırlanmış olması

Akarsu yatağının daraltılması, yapıların sele dirençli olmaması, tahliye planının yapılmaması gibi eksiklikler riski artırır. A ve C tehlikeyi, D afeti anlatır; E bir önlemdir.

Tehlike

Örneğin Türkiye’de aktif fay hatlarının geçtiği bölgeler deprem tehlikesi olan yerlerdir.

Risk

Bu bölgelerde depreme dirençli olmayan yerleşim alanlarının kurulması afet riskini artırmaktadır.

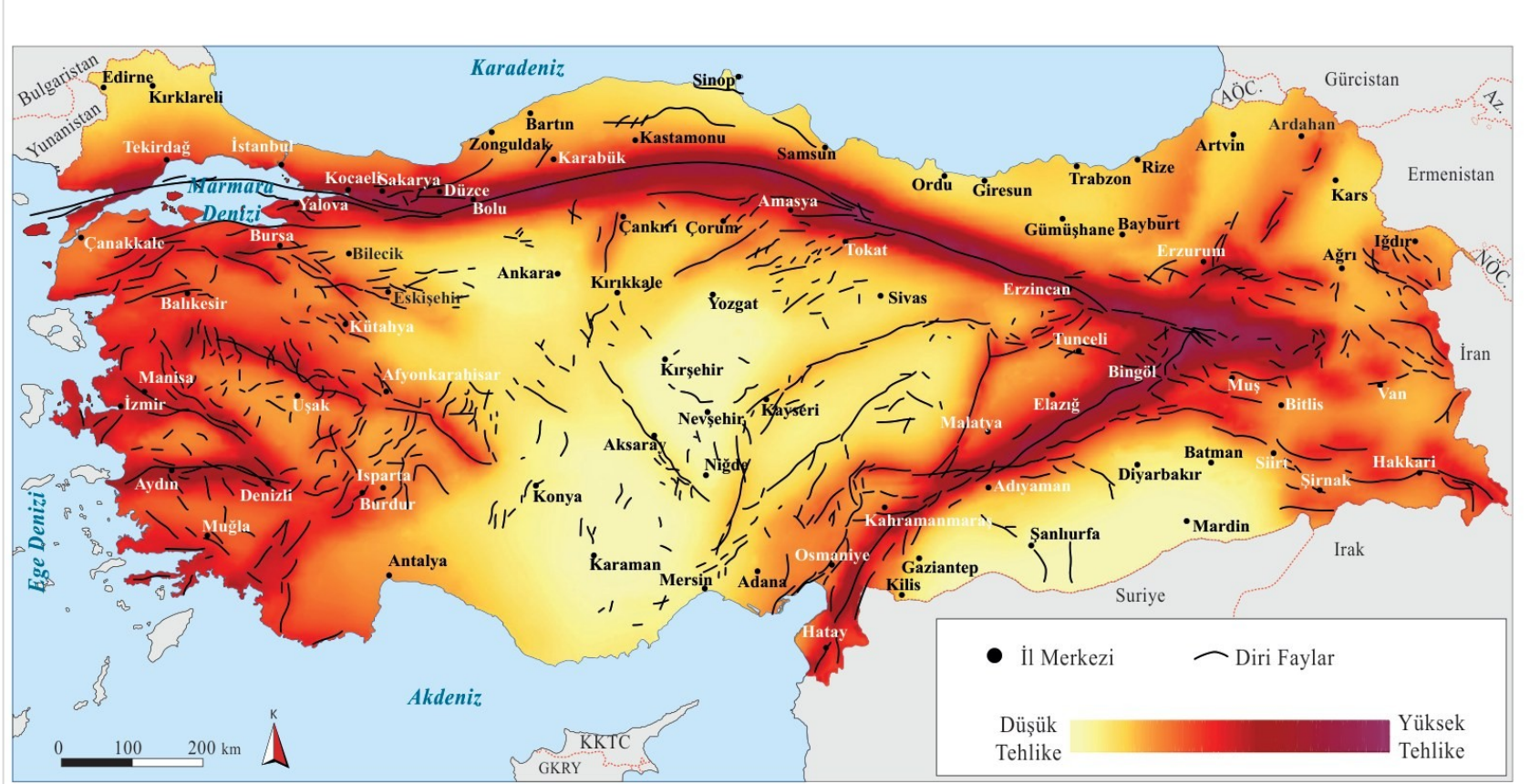
Afet

Söz konusu bölgelerde meydana gelebilecek bir deprem sonucu sağlam olmayan yapıların zarar görmesiyle ciddi can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.

Kitap s. 190: üç cümle, üç kavram · Aktif fay hatları nerede? → Harita 6.1

Harita 6.1: Türkiye deprem tehlike haritası

HARİTA



Harita 6.1: Türkiye deprem tehlike haritası (AFAD)

Lejantı oku

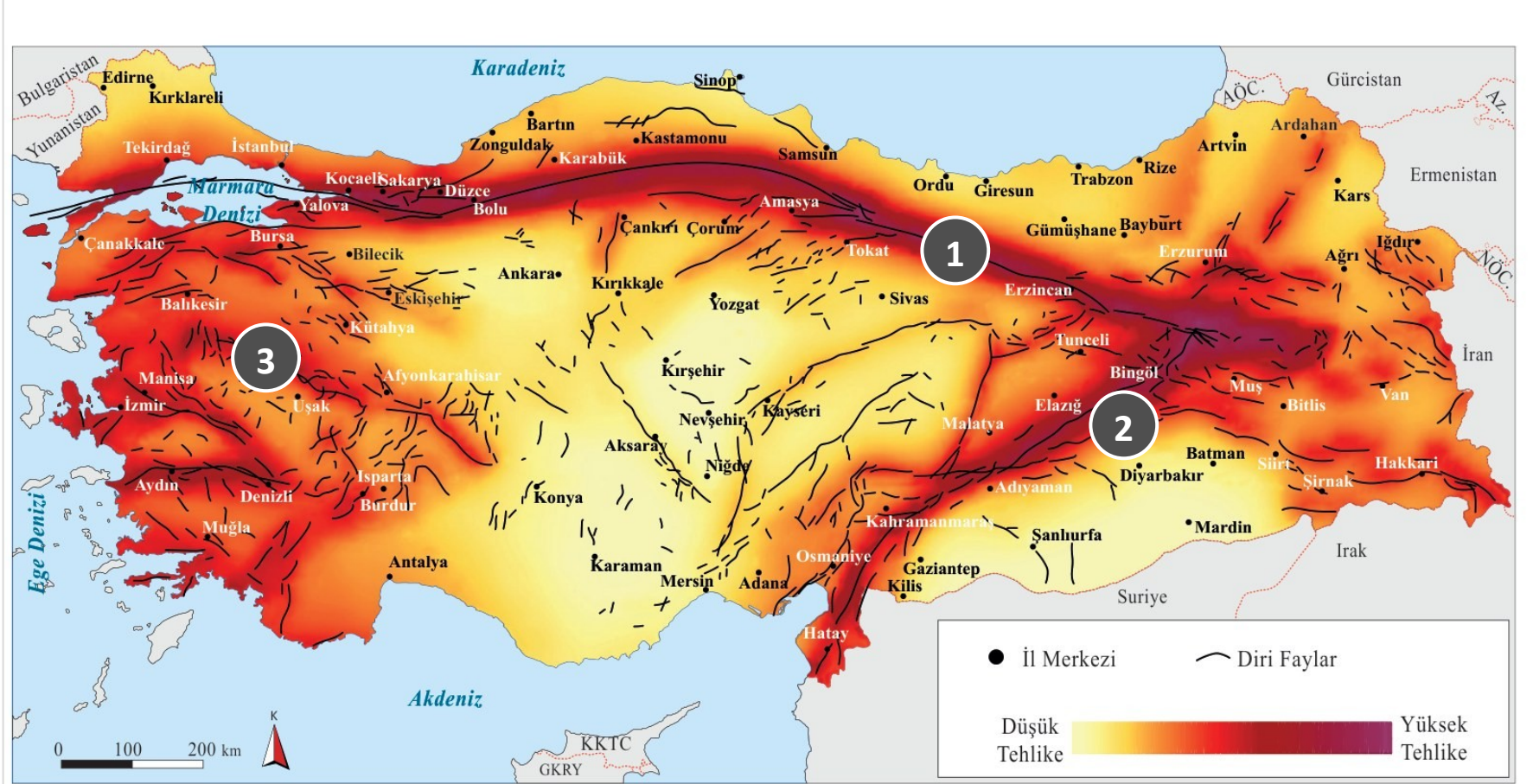
- Renkler neyi gösteriyor?
- Siyah çizgiler ne?
- En koyu renkler nerede?

%75

Türkiye nüfusunun yaklaşık %75'i deprem riskinin yüksek olduğu alanlarda yaşamaktadır.

Diri fay çizgilerini izleyelim

HARİTA · İZLE



Harita 6.1 (s. 190) · 1-2-3: diri fay çizgilerinin üzerinde ya da hemen yanında

Hangi numara hangi fay alanı?

☐ Batı Anadolu'daki fay hatları

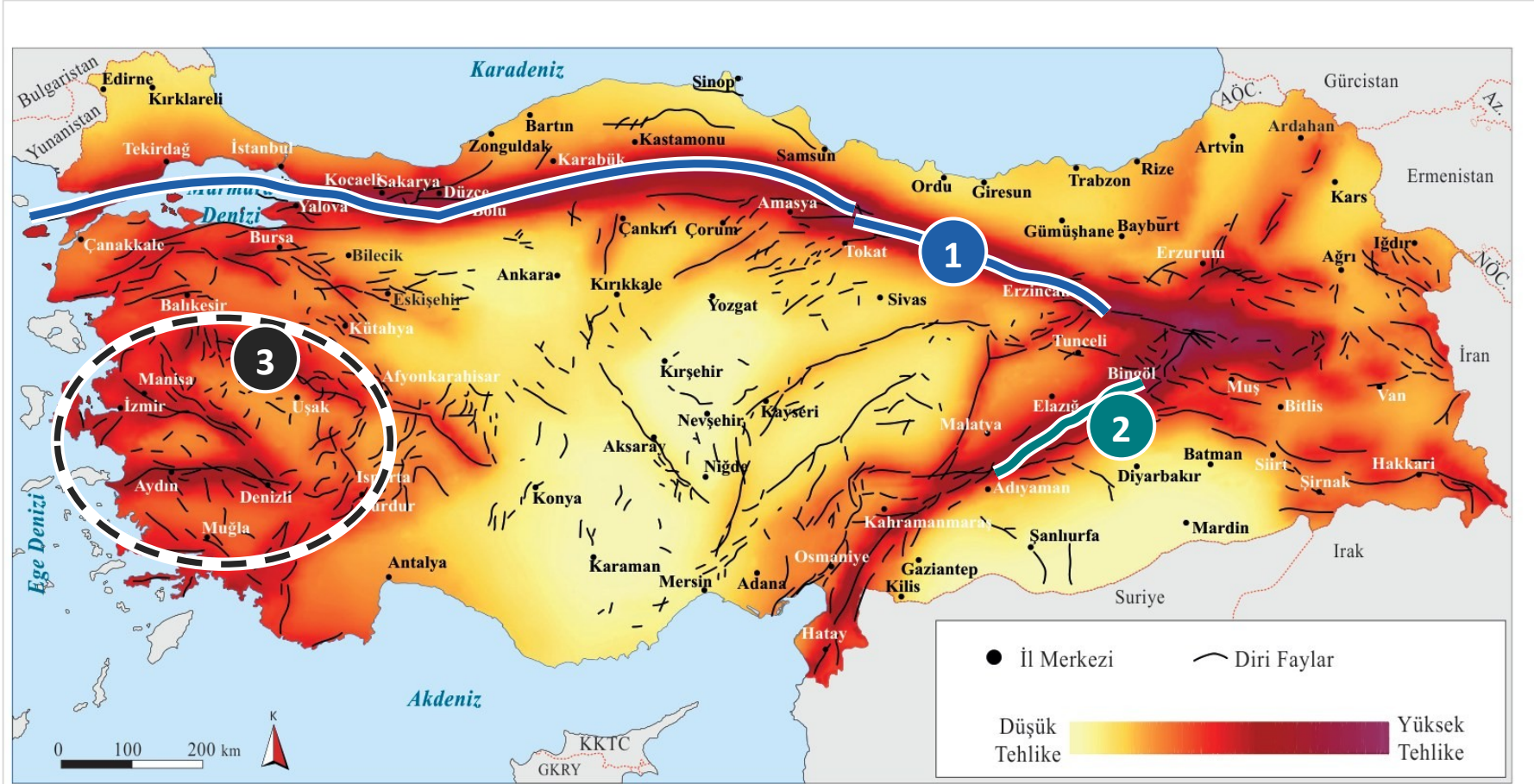
☐ Kuzey Anadolu Fay Sistemi

☐ Doğu Anadolu Fay Sistemi

Kırmızı-mor kuşaklar hangi çizgileri izliyor?

Diri fay çizgilerini izleyelim — cevap

CEVAP



Harita 6.1 (s. 190) · 1-2-3: diri fay çizgilerinin üzerinde ya da hemen yanında

Programın andığı üç fay alanı

1 Kuzey Anadolu Fay Sistemi

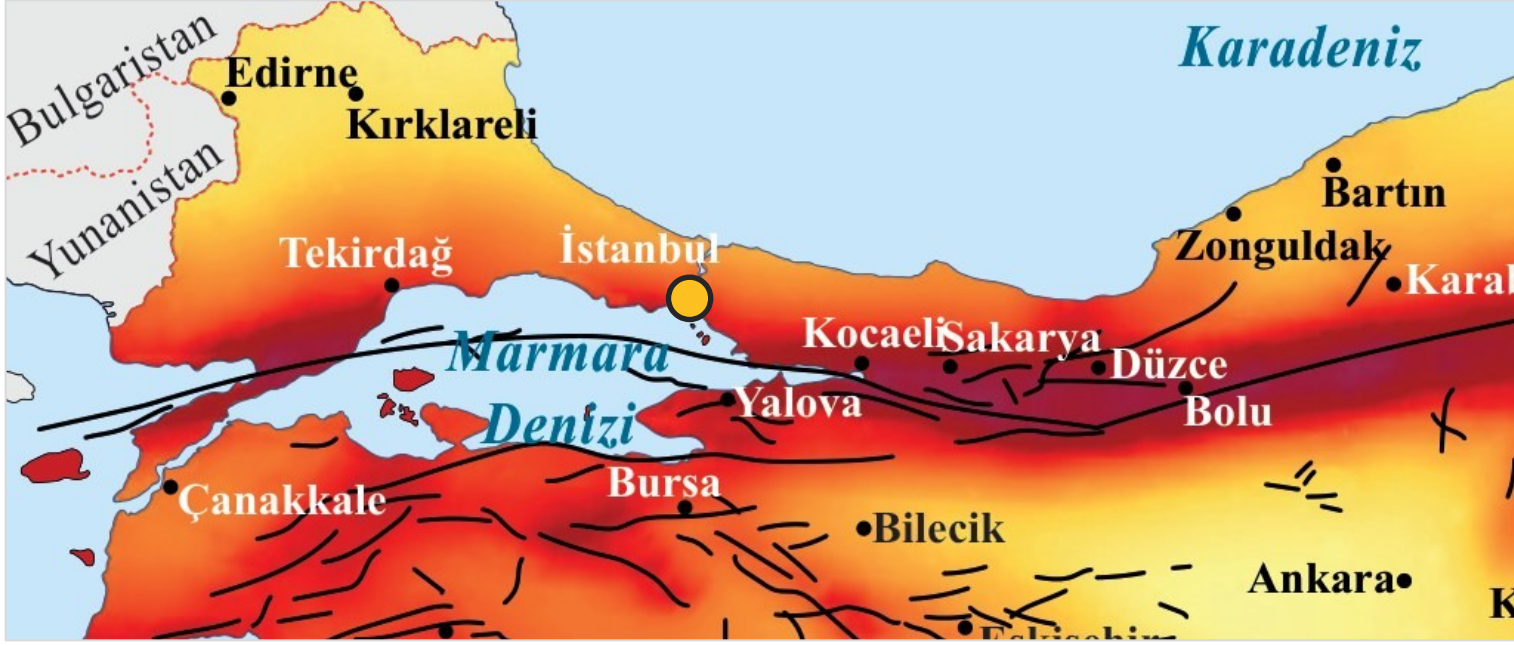
2 Doğu Anadolu Fay Sistemi

3 Batı Anadolu'daki fay hatları

Kırmızı-mor (yüksek tehlike) kuşaklar diri fay çizgileri boyunca uzanır.

Örnek il: İstanbul

ikili



Lejant:



Harita 6.1'in Marmara bölümü (s. 190) · sarı nokta: İstanbul il merkezi

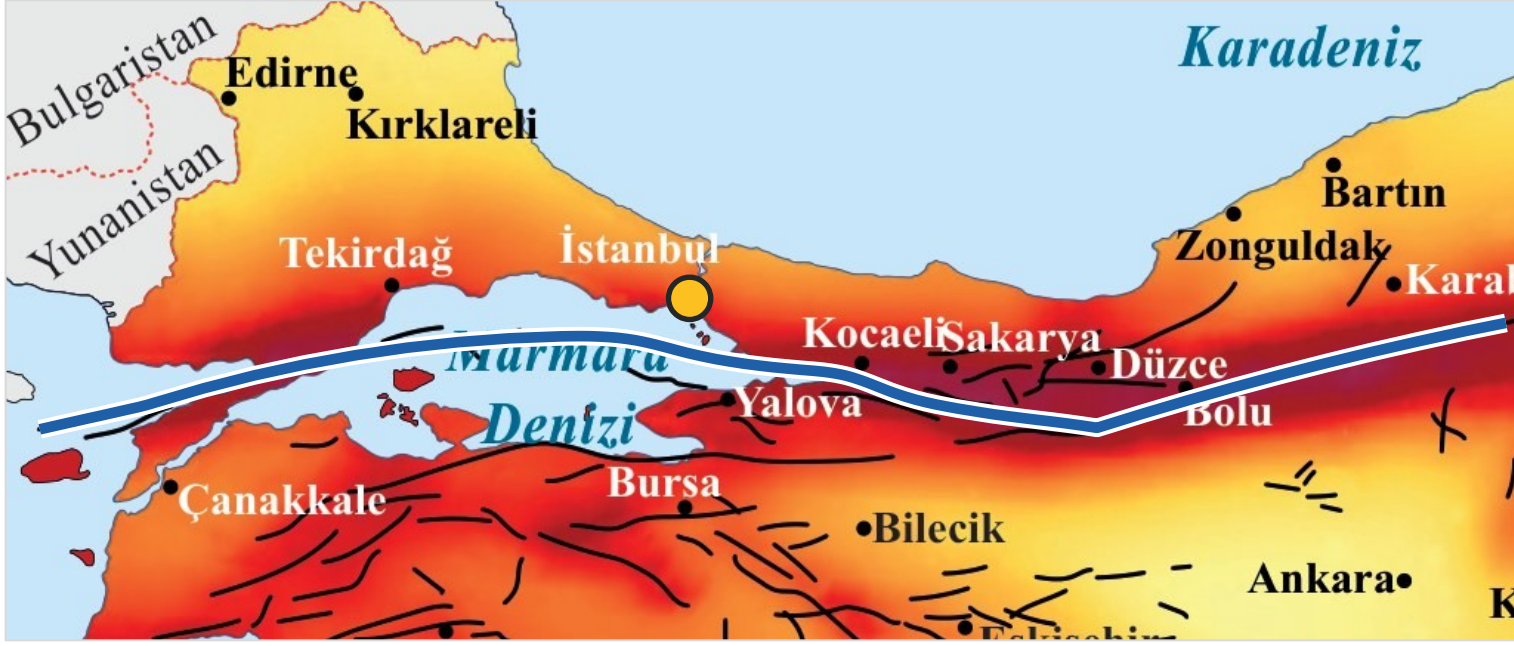
İstanbul'un Marmara kıyısı
hangi tonda?

Kuzeye, Karadeniz'e doğru ton
nasıl değişiyor?

İstanbul'un güneyinden geçen
çizgi ne?

Örnek il: İstanbul — cevap

CEVAP



Lejant:



Harita 6.1'in Marmara bölümü (s. 190) · sarı nokta: İstanbul il merkezi

İstanbul'un Marmara kıyısı hangi tonda?

Turuncu-kırmızı: yüksek tehlikeye yakın.

Kuzeye, Karadeniz'e doğru ton nasıl değişiyor?

Ton açılır: turuncu.

İstanbul'un güneyinden geçen çizgi ne?

Uzun bir diri fay: Bolu'dan gelen çizginin devamı.

Kilit soru: tehlike haritası riski gösterir mi?

KİLİT SORU

Harita 6.1 bir deprem TEHLİKE haritasıdır. Bir yerdeki can ve mal kaybı RİSKİNİ tek başına gösterir mi?

Harita neyi gösteriyor?

Neyi göstermiyor?

Risk için başka hangi bilgi gerekir?

Harita 6.1 bir deprem TEHLİKE haritasıdır. Bir yerdeki can ve mal kaybı RİSKİNİ tek başına gösterir mi?

Gösterir

- depremin nerede beklendiği: **tehlike**
- diri faylar

Göstermez

- orada kaç kişi yaşadığı: **maruziyet**
- binaların ve zeminin durumu: **güvenlik açığı**

Risk için

- tehlike + insanların ve yapıların durumu
- yerleşme haritası, bina bilgisi

İnsanların yaşadığı çevrenin fiziki ve beşerî koşulları risk faktörünü doğrudan etkilemektedir.

Kelime bankası**doğa olayları****insan kaynaklı olaylar****ekstrem doğa olayı****Risk****Afet****1**

Deprem, sel, taşkın, volkanik patlama, tsunami, çığ, fırtına, tayfun vb. ile yangın, patlama, kaza, salgın hastalık, savaş vb.; yeterli önlemler alınmadığı takdirde afete dönüşmektedir.

2

Doğanın akışı içinde gerçekleşen bir olayın aşırı veya sıra dışı şekilde meydana gelmesi olarak adlandırılmaktadır.

3

....., bir olayın belirli koşul ve ortamlarda meydana gelme ihtimali ve bu olayın doğurabileceği can ve mal kaybının yanında ekonomik ve çevresel değerlerin de kaybedilme olasılığıdır.

4

.....; tehlike arz eden doğal veya beşerî kaynaklı olaylara maruz kalınmasıyla olağan hayat düzenini bozan, can ve mal kaybına neden olan, insanların uyum sağlama kapasitesini aşarak dış yardıma gereksinim duyulan olaylardır.

Kelime bankası

doğa olayları

insan kaynaklı olaylar

ekstrem doğa olayı

Risk

Afet

1

Deprem, sel, taşkın, volkanik patlama, tsunami, çığ, fırtına, tayfun vb. **doğa olayları** ile yangın, patlama, kaza, salgın hastalık, savaş vb. **insan kaynaklı olaylar**; yeterli önlemler alınmadığı takdirde afete dönüşmektedir.

2

Doğanın akışı içinde gerçekleşen bir olayın aşırı veya sıra dışı şekilde meydana gelmesi **ekstrem doğa olayı** olarak adlandırılmaktadır.

3

Risk, bir olayın belirli koşul ve ortamlarda meydana gelme ihtimali ve bu olayın doğurabileceği can ve mal kaybının yanında ekonomik ve çevresel değerlerin de kaybedilme olasılığıdır.

4

Afet; tehlike arz eden doğal veya beşerî kaynaklı olaylara maruz kalınmasıyla olağan hayat düzenini bozan, can ve mal kaybına neden olan, insanların uyum sağlama kapasitesini aşarak dış yardıma gereksinim duyulan olaylardır.

Harita 6.1'e göre hangisi doğrudur?

- A** Diri faylar yalnız Doğu Anadolu'dadır.
- B** Renkler nüfus yoğunluğunu gösterir.
- C** Yüksek tehlike kuşakları diri fay çizgilerini izler.
- D** İç Anadolu'nun ortası en yüksek tehlikededir.
- E** Fay sistemlerinin adları haritada yazılıdır.

Harita 6.1'e göre hangisi doğrudur?

- ☐ A Diri faylar yalnız Doğu Anadolu'dadır.
- ☐ B Renkler nüfus yoğunluğunu gösterir.
- ☒ C **Yüksek tehlike kuşakları diri fay çizgilerini izler.**
- ☐ D İç Anadolu'nun ortası en yüksek tehlikededir.
- ☐ E Fay sistemlerinin adları haritada yazılıdır.

Kırmızı-mor kuşaklar kuzeyde, doğuda ve batıda diri fay çizgileri boyunca uzanır; İç Anadolu'nun ortası sarıdır (düşük tehlike). Renkler deprem tehlikesini gösterir; fay adları haritada yazmaz.

Görsel 6.4'e göre AFET şemanın neresindedir?

- A** Yalnız tehlike dairesinde
- B** Yalnız maruziyet dairesinde
- C** Tehlike ile güvenlik açığının kesiştiği yerde
- D** Üç dairenin kesiştiği yerde
- E** ÇEVRE çemberinin dışında

Görsel 6.4'e göre AFET şemanın neresindedir?

- ☐ A Yalnız tehlike dairesinde
- ☐ B Yalnız maruziyet dairesinde
- ☐ C Tehlike ile güvenlik açığının kesiştiği yerde
- ☒ D Üç dairenin kesiştiği yerde
- ☐ E ÇEVRE çemberinin dışında

Tehlike ile güvenlik açığının kesiştiği yer risktir (C). İnsanların bu risklere maruz kalmasıyla da afetler meydana gelebilir. AFET üç dairenin ortasındadır.

SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı yazar, tabloyu doldurur.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

Haritayı, tabloyu ve grafiği okur, gösterir.

KONTROLCÜ

5 kişilik grupta yazımı, kaynağı ve doğruluğı denetler.

17 Ağustos 1999 depremi: metin, iki harita ve şema

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

Amaç Tehlike, risk ve afet kavramlarını çözümleyebilme

Beceri Çözümleme, Harita, İletişim, Bilgi Okuryazarlığı, Görsel Okuryazarlık

Öğretmen rehberliğinde gruplar oluşturup metin ve coğrafi temsillerde yer alan bilgilerden yararlanarak tehlike, risk ve afet kavramlarını çözümleyiniz.

METİN

17 Ağustos 1999 Depremi metnini sessizce okuyun.

3 dk

HARİTALAR

Tehlike haritasını ve yerleşme-diri fay haritasını çözümleyin.

5 dk

ŞEMA

1. soru: kavramları şemaya ve noktalı yerlere yazın.

7 dk

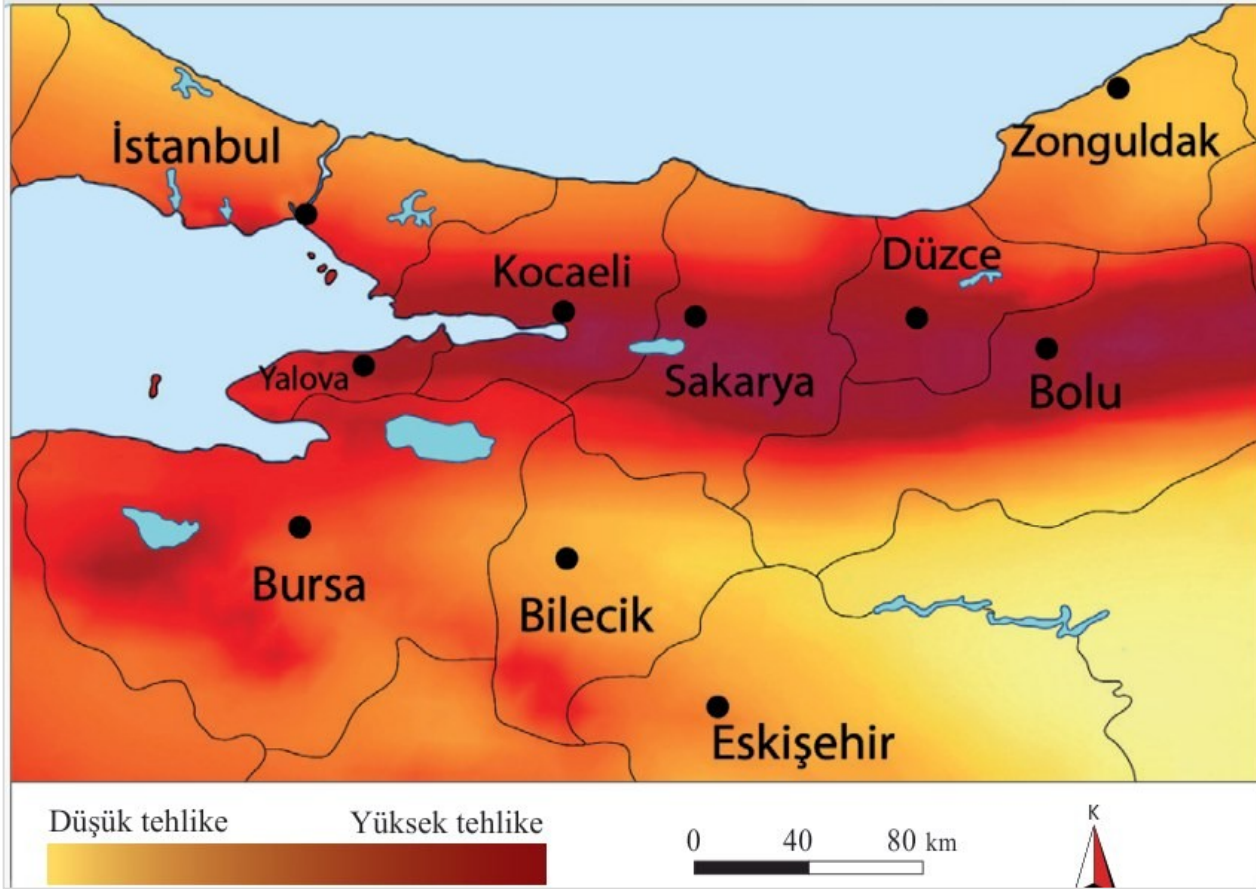
Türkiye’de 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük (Kocaeli) merkezli 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu sarsıntı; Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak’ta çok şiddetli hissedilmiştir.

Depremi Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinin bulunduğu, şehirleşme ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölgede yaşanması can ve mal kaybını artırmıştır. Bu deprem, Türkiye’nin en etkin fay sistemlerinden biri olan Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nde meydana gelmiştir.

Yaşanan afet, sonuçları göz önüne alındığında bölgedeki yerleşmelerin deprem tehlikesi ve zemin durumu dikkate alınmadan inşa edildiğini gözler önüne sermiştir. Geçmişten bugüne Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerin kurallara uygun inşa edilen binalarda asgari düzeyde hasar oluşturduğu, kuralların göz ardı edildiği binalarda ise daha fazla hasara neden olduğu görülmüştür.

1. harita: Gölcük merkezli bölgenin deprem tehlikesi

HARİTA OKUYUCU



Aşağıda Gölcük merkezli afet bölgesinin deprem tehlikesi haritası verilmiştir.

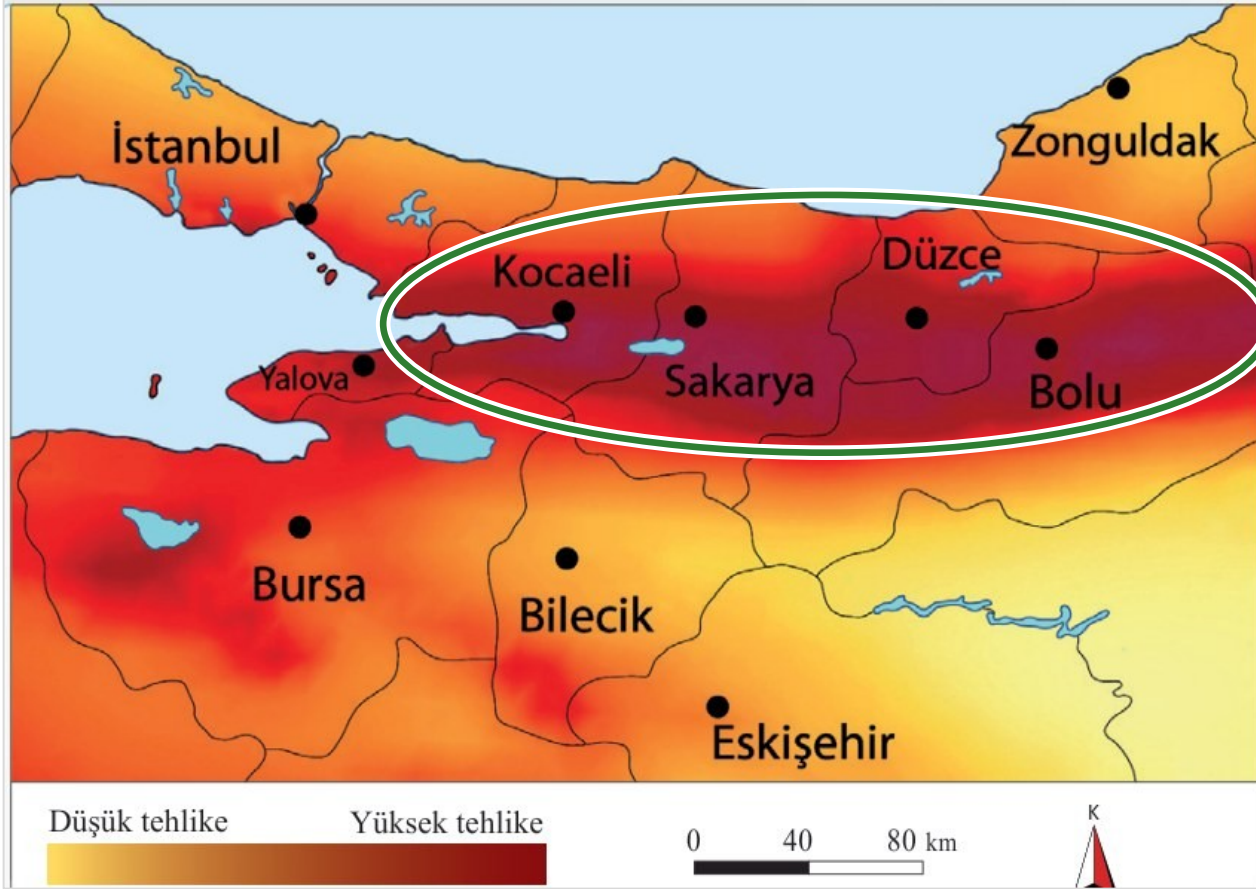
En koyu (yüksek tehlike) kuşak hangi illerden geçiyor?

Kuşak hangi yönde uzanıyor?

Hangi iller daha açık tonda?

1. harita: Gölcük merkezli bölgenin deprem tehlikesi — cevap

CEVAP



Aşağıda Gölcük merkezli afet bölgesinin deprem tehlikesi haritası verilmiştir.

En koyu (yüksek tehlike) kuşak hangi illerden geçiyor?

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu; Yalova da yüksek tehlikede.

Kuşak hangi yönde uzanıyor?

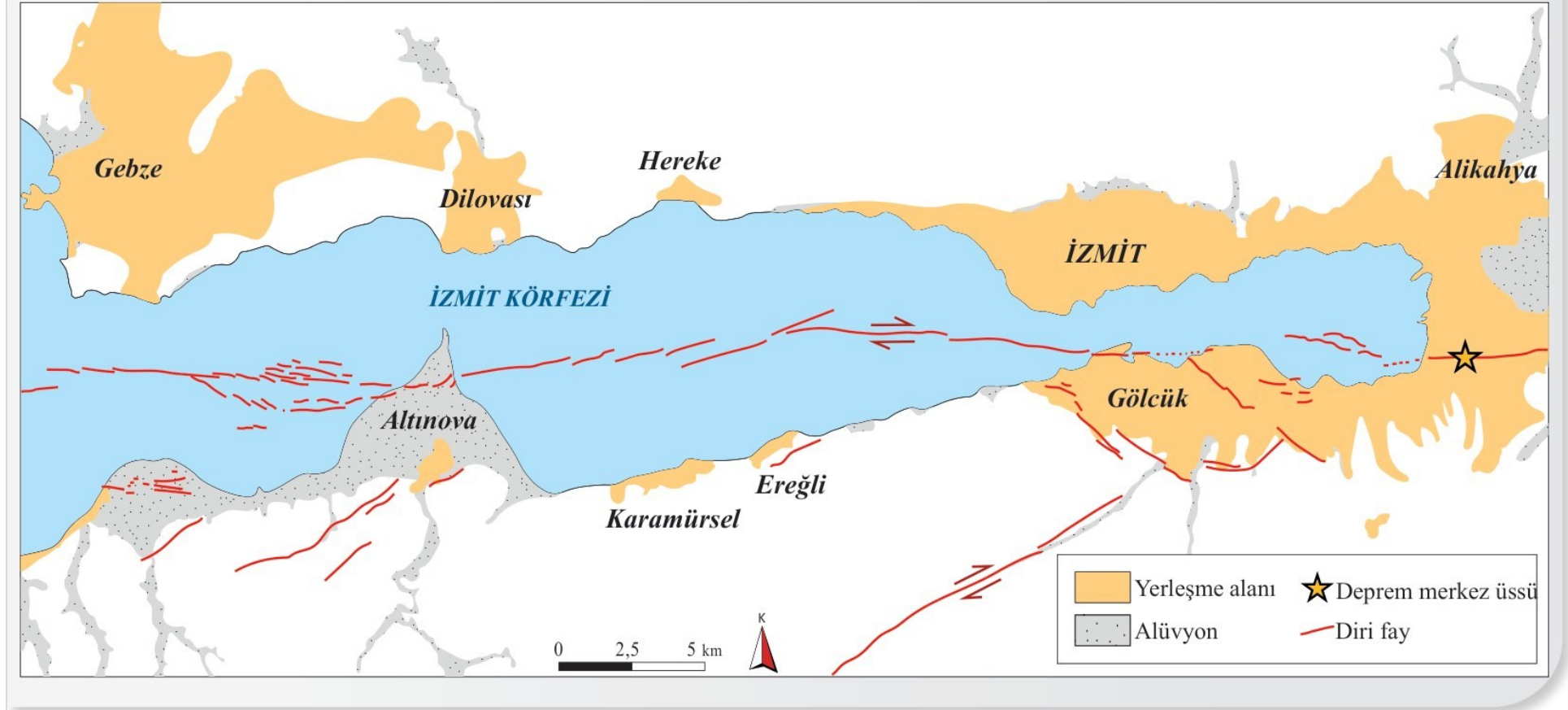
Doğu-batı: İzmit Körfezi'nden doğuya (Kuzey Anadolu Fay Sistemi).

Hangi iller daha açık tonda?

Zonguldak ve Eskişehir (daha düşük tehlike).

2. harita: yerleşme ve diri fay

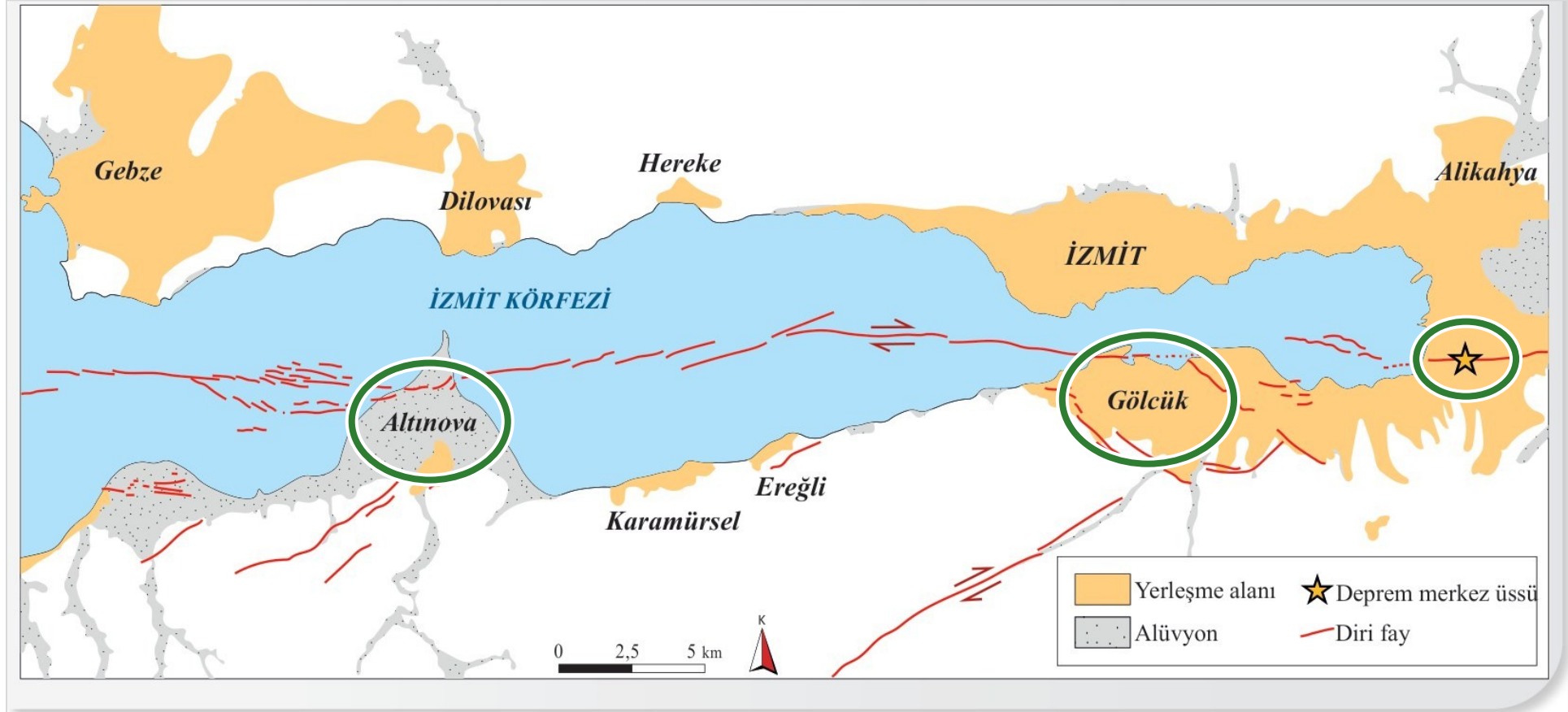
HARİTA OKUYUCU



Diri fay yerleşmelere göre nerede? Hangi yerleşme alüvyon üzerinde? Merkez üssü nerede?

2. harita: yerleşme ve diri fay — cevap

CEVAP

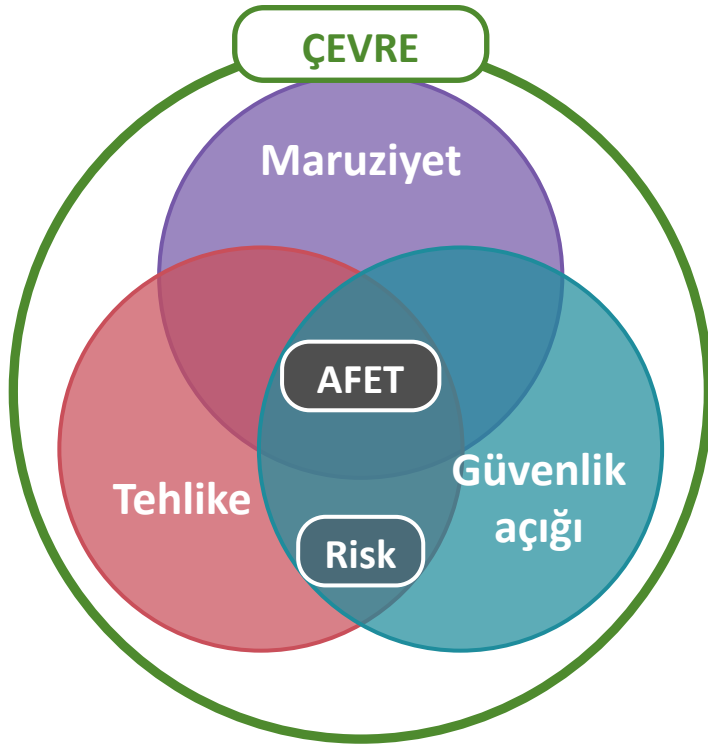


Fay körfez boyunca uzanır; **Gölçük**'te ve körfezin doğu ucunda yerleşmelerin içinden ya da yanından geçer · **Altınova** alüvyon üzerinde · **merkez üssü** körfezin doğu ucunda, fayın üzerinde.

1. soru: şemayı doldur

1. SORU · A3 ŞEMA

Bu depremde yaşanan olaylardaki tehlike, risk ve afet kavramları ile bu kavramlar arasındaki ilişkiyi belirleyerek noktalı yerlere yazınız. Bu ilişkiyi aşağıdaki şemayı doldurarak gösteriniz.

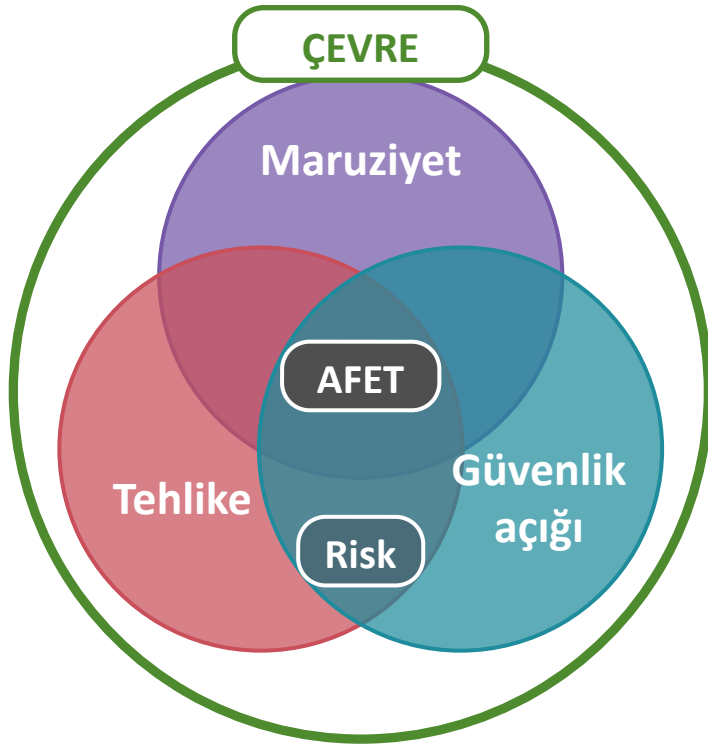


Tehlike	
Güvenlik açığı	
Maruziyet	
Risk	
AFET	

1. soru: şemayı doldur — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Bu depremde yaşanan olaylardaki tehlike, risk ve afet kavramları ile bu kavramlar arasındaki ilişkiyi belirleyerek noktalı yerlere yazınız. Bu ilişkiyi aşağıdaki şemayı doldurarak gösteriniz.



Tehlike

Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nde 7,4 büyüklüğünde deprem (1. harita: yüksek tehlike)

Güvenlik açığı

Deprem tehlikesi ve zemin durumu dikkate alınmadan yapılan yerleşmeler, binalar

Maruziyet

Sanayi merkezleri, yoğun şehir ve nüfus; alüvyon ve fay üzerindeki yerleşmeler

Risk

Tehlike ile güvenlik açığı birleşir: can ve mal kaybı olasılığı çok yüksek

AFET

Üçü bir araya geldi: can ve mal kaybı arttı, olağan hayat durdu

Örnek cevap

Tehlike: Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nde oluşan 7,4 büyüklüğündeki deprem.

Güvenlik açığı → risk: Yerleşmeler deprem tehlikesi ve zemin durumu dikkate alınmadan inşa edilmiş; tehlikeyle birleşince can ve mal kaybı riski çok yükselmiş.

Maruziyet → afet: Sanayi, şehirleşme ve nüfusun yoğun olduğu bölgede insanlar bu riske maruz kalınca deprem afete dönüşmüş, can ve mal kaybı artmış.

Önlemin etkisi: kurallara uygun inşa edilen binalarda asgari düzeyde hasar → güvenlik açığı küçülürse risk ve afet de küçülür.

2. soru: kendi afet örneğimizin şeması

8 GRUP · 12 dk

Aşağıda verilen boş alana farklı afet örnekleri üzerinden tehlike, risk ve afet kavramları arasındaki ilişkiyi çözümleyen bir çalışma (metin, şema, resim vb.) hazırlayınız.

Afet kartları (her gruba bir kart):

tsunami

heyelan

çığ

kuraklık

fırtına

volkanik faaliyet

maden kazası

ulaşım kazası

Çalışmanızda olmalı

- Tehlike · güvenlik açığı · maruziyet
- Risk (kesişim) · AFET (ortada)
- Kısa metin, şema ya da resim

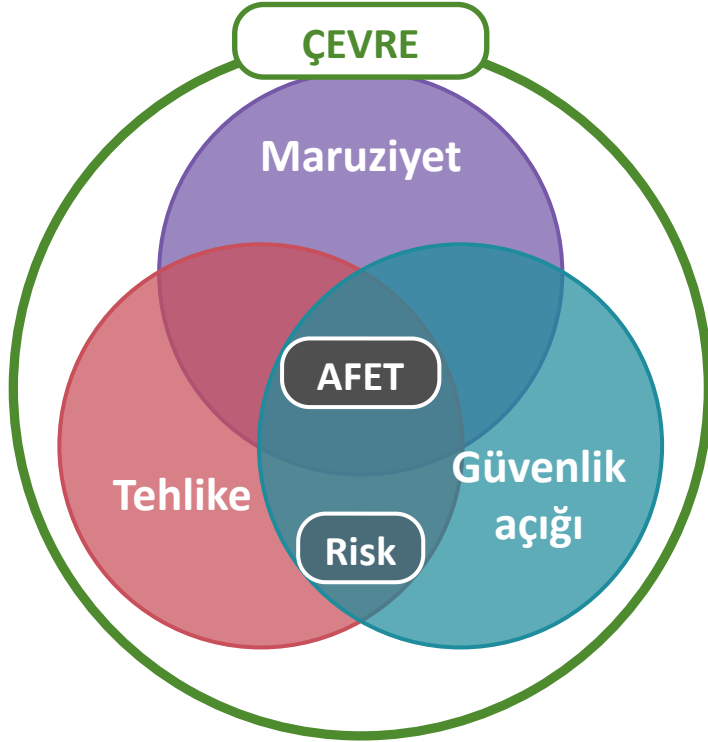
Zorunlu kutu

Önlem alınsaydı ne değişirdi?

- Hangi daire küçülürdü?
- 10 dk üretim · 2 dk panoya asma

2. soru — örnek ürün: orman yangını

ÖRNEK CEVAP



Tehlike

Yıldırım düşmesi ya da aşırı sıcakla çıkan orman yangını (Görsel 6.1)

Güvenlik açığı

Orman kenarına plansız yapılaşma; yangın yolu, su ve erken uyarı eksik

Maruziyet

Orman kenarındaki köyler, evler ve orada yaşayanlar

Risk

Yangının yerleşmeye ulaşması; can ve mal kaybı olasılığı

AFET

Evler yanar, insanlar tahliye edilir, orman ve canlılar zarar görür

Önlem alınsaydı: yangın yolu, orman ile yerleşme arasında boşluk, gözetleme ve erken uyarı → güvenlik açığı küçülür, risk ve afet olasılığı azalır.

Sözcü anlatır

1. Afet kartımız
2. Şemamızdan bir alan ve kanıtı
3. Önlem alınsaydı ne değişirdi?

Dinleyenler düşünür

Hangi daire küçülürse afet önlenebilir?

- Hangi daireyi küçültmek elimizde değil?

	Tehlike	Risk	Afet
Tanım			
Belirleyen			
Örnek			

	Tehlike	Risk	Afet
Tanım	Zarar verme potansiyeli olan olay ya da durum	Olayın meydana gelme ihtimali + can, mal, ekonomik ve çevresel kayıp olasılığı	Olağan hayatı bozan, can ve mal kaybına neden olan, dış yardım gerektiren olay
Belirleyen	büyüklik, sıklık, coğrafi konum, oluş şekli, etki düzeyi	insan ve faaliyetleri; doğa ve insan kaynaklı tehlikeler	tehlikeye maruz kalınması; uyum sağlama kapasitesinin aşılması
Örnek	aşırı yağışla taşan akarsu; diri fay	dere kenarındaki evler (Görsel 6.3)	17 Ağustos 1999 depremi

Aynı büyüklükteki bir deprem iki farklı yerde neden farklı sonuç doğurabilir?

Aynı büyüklükteki bir deprem iki farklı yerde neden farklı sonuç doğurabilir?

Gelişmişlik seviyesi

Etkiler bölgenin ya da ülkenin gelişmişlik seviyesine göre değişir.

→ Güvenlik açığı

Nüfus yoğunluğu

Etkiler nüfus yoğunluğuna göre farklılık gösterir.

→ Maruziyet

Yapı kalitesi

Kurallara uygun inşa edilen binalarda asgari düzeyde hasar olur.

→ Güvenlik açığı

Zemin ve önlem

Zemin durumu, hazırlık ve tahliye planı sonucu değiştirir.

→ Güvenlik açığı

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

- 1 Tehlike ile afet arasındaki farkı bir cümleyle yazınız.
- 2 Kitaptaki sel örneğinde riski artıran iki eksikliği yazınız.
- 3 17 Ağustos 1999 depremi hangi fay sisteminde olmuştur; kaybı artıran bir etken yazınız.

- Çalışma kâğıdı Bölüm 1: 1-5. sorular (kitap s. 188-193).
- Kitap s. 189, 3. soru: yakın çevrenden iki tehlike örneğini defterine iki cümleyle yaz.
- Gelecek hafta: basılı kaynaktan (gazete, dergi, kütüphane) bir afet haberi ya da fotoğrafı getir; kaynağın adını ve tarihini yaz. El yazısı özet de olur.
- Ailenle konuş: evimizde afet ve acil durum çantası var mı? Sınıfa yalnız “evet” ya da “hayır” getir.

1. konu

Türkiye'de afetlerle mücadelede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar

2. konu

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü

3. konu

Farklı ülkelerde (Japonya, İzlanda, Endonezya vb.) yaşanmış afetler ve bu afetlere karşı geliştirilen korunma uygulamaları

Sonuç raporunu 33. haftada sınıfta 2 dakikada sunarsın · kaynak: okul kütüphanesi, EBA

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkez, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından, kitabın karekod içeriklerinden (EBA) ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.